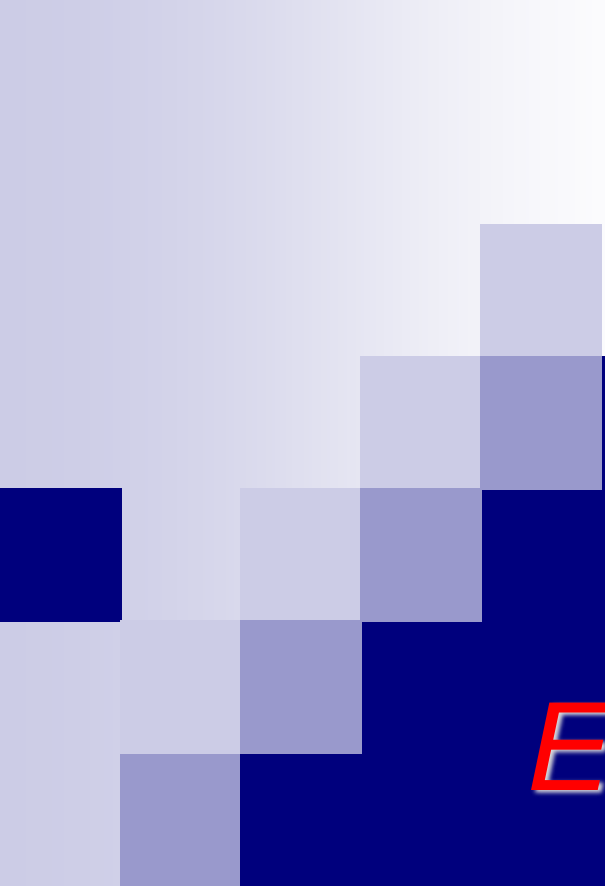




*Monaco Alfonso*

# *Esercizi Dinamica*

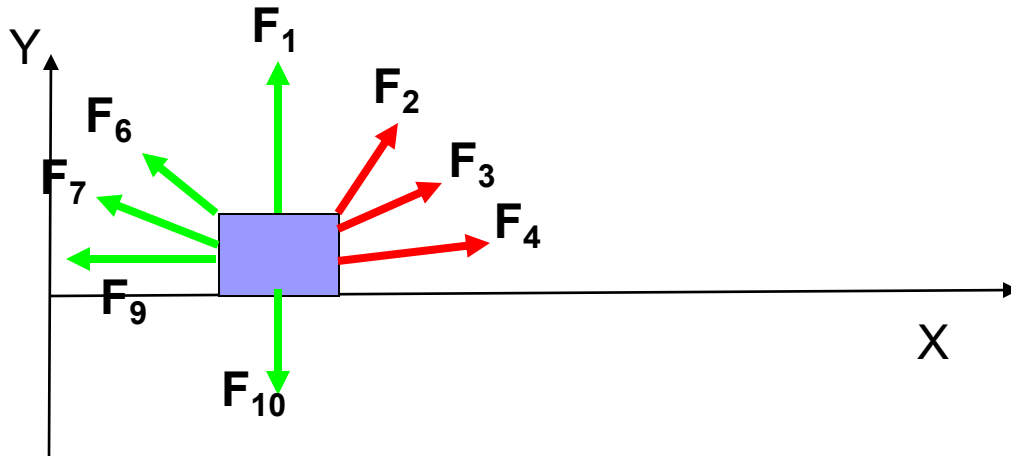
## *Primo Principio (Principio di inerzia)*

- Se la sommatoria delle forze  $\mathbf{F}_i$  agenti su un corpo è nulla allora il corpo manterrà il proprio stato di quiete o di moto rettilineo uniforme, finché un'altra forza non agirà su di esso:

$$\sum_{i=1}^n \mathbf{F}_i = 0$$

$$v = 0; v = \text{cost}$$

## Secondo Principio



$$\sum_{i=1}^n F_i = m * a$$

## *Terzo Principio (Principio di azione e reazione)*

- Per ogni forza che un corpo A esercita su di un altro corpo B, ne esiste un'altra uguale in modulo e direzione, ma opposta in verso, causata dal corpo B che agisce sul corpo A.

$$\mathbf{F}_{AB} = - \mathbf{F}_{BA}$$

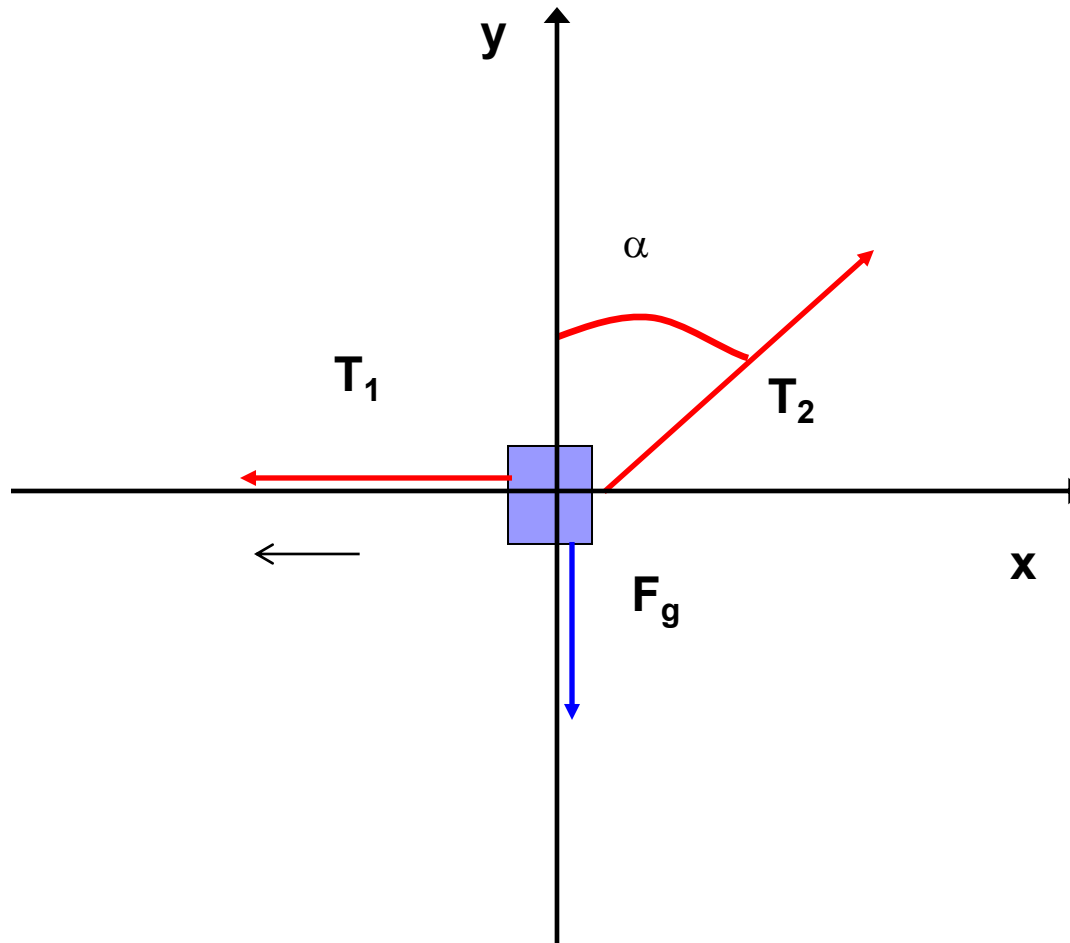
## *Esercizio (traccia)*

- Un oggetto di massa  $m = 50 \text{ kg}$  è sostenuto da due funi, una orizzontale (verso negativo delle  $X$ ) e l'altra inclinata di un angolo  $\alpha = 50^\circ$  con la verticale.
- Determinare le due forze che sollecitano le funi (tensioni) in condizione di equilibrio, supponendo nulle le loro masse

## *Esercizio (soluzione)*

1.  $M = 50 \text{ kg}$ ,  $\alpha = 50^\circ$

•  $T_1, T_2 = ?$

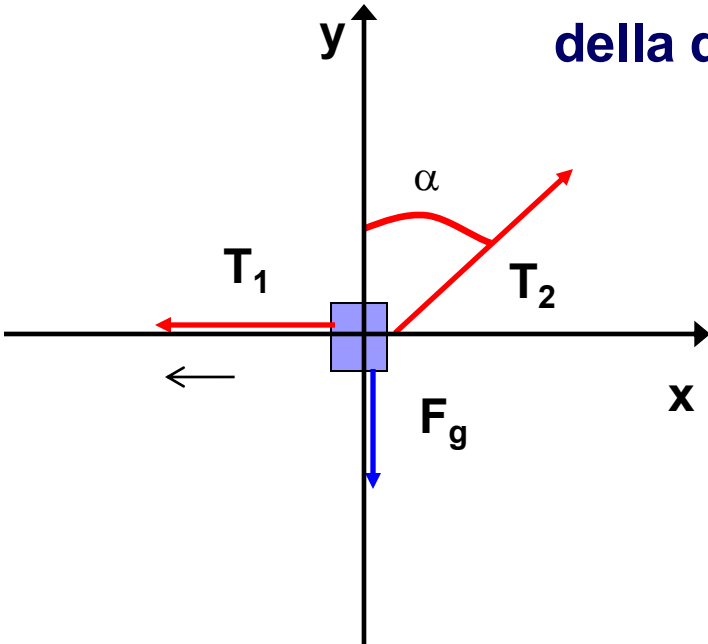


## Esercizio (soluzione)

1.  $M = 50 \text{ kg}$ ,  $\alpha = 50^\circ$

•  $T_1, T_2 = ?$

**Non c'è movimento applichiamo il primo principio della dinamica**



- Nella direzione X

$$T_2 \cdot \sin \alpha - T_1 = 0$$

- Nella direzione Y

$$T_2 \cdot \cos \alpha - F_g = 0$$

RisolviAMO il sistema con le 2 equazioni:

$$\begin{cases} T_2 \cdot \sin \alpha - T_1 = 0 \\ T_2 \cdot \cos \alpha - F_g = 0 \end{cases}$$

$$T_2 = m \cdot g / \cos \alpha = 50 \cdot 9.8 / \cos(50^\circ) = \underline{762.3 \text{ N}}$$

$$T_1 = T_2 \cdot \sin \alpha = 762.3 \cdot \sin(50^\circ) = \underline{584 \text{ N}}$$

## *Esercizio (traccia)*

- Una massa  $m_1 = 100 \text{ g}$  è appesa ad un filo di massa trascurabile ed alla sua estremità inferiore è appesa, per mezzo di un secondo filo, anch'esso di massa trascurabile, una seconda massa  $m_2 = 200 \text{ g}$ .
- Determinare le forze  $T_1$  ed  $T_2$  che sollecitano i due fili se le due masse sono ferme.
- Se il tratto di fune tra il soffitto e il primo blocco può sopportare una tensione massima di  $2.5 \text{ N}$ , cosa succede alle masse?

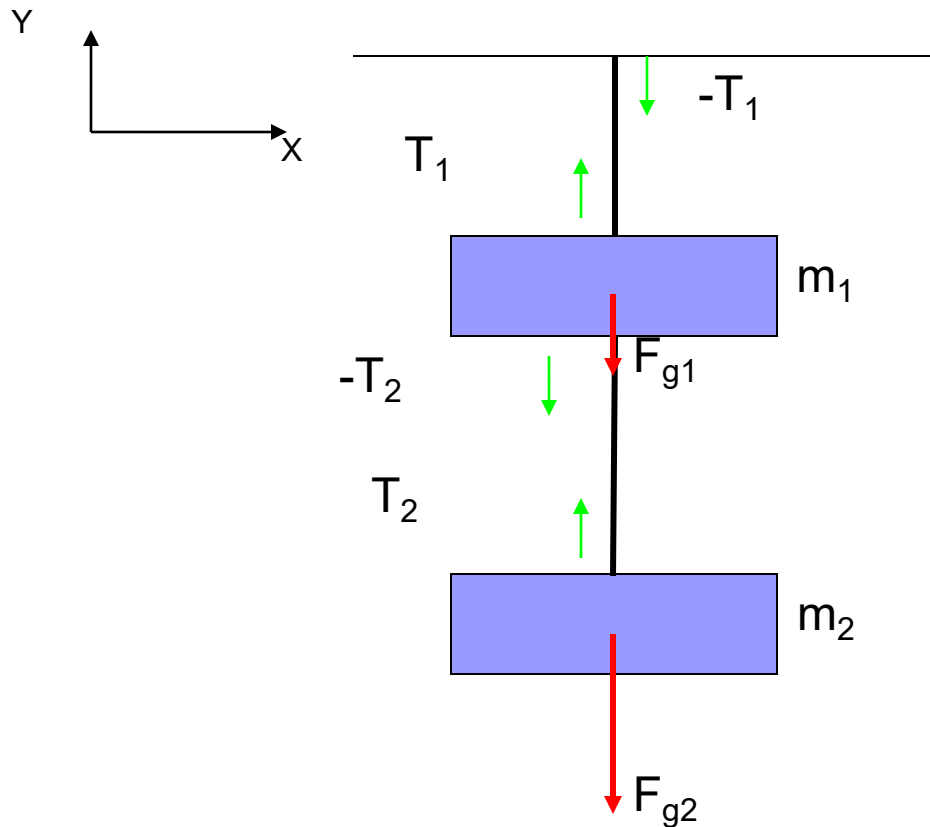


## Esercizio (soluzione)

•  $T_1, T_2 = ?$

$$m_1 = 100 \text{ g} = 0.1 \text{ kg}$$

$$m_2 = 200 \text{ g} = 0.2 \text{ kg}$$



## Esercizio (soluzione)

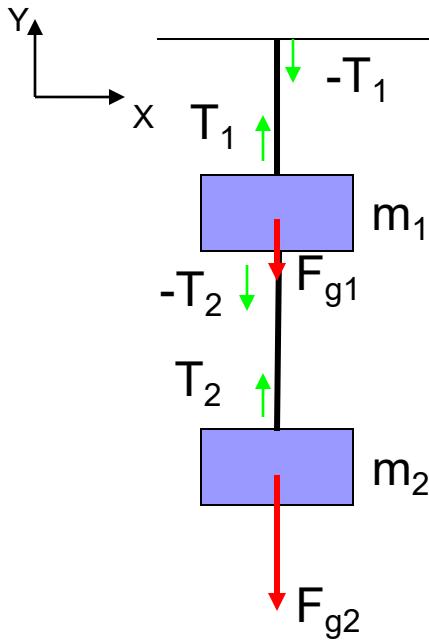
$$m_1 = 0.100 \text{ kg}, m_2 = 0.200 \text{ kg}$$

$$\bullet T_1, T_2 = ?$$

**Applichiamo il primo principio della dinamica**  
**Avremo un'equazione per ogni massa**

- Per  $m_2$ :  $T_2 - F_{g2} = T_2 - m_2 g = 0$
- Per  $m_1$ :  $T_1 - F_{g1} - T_2 = T_1 - m_1 g - m_2 g = 0$

$$\begin{cases} T_2 - m_2 g = 0 \\ T_1 - m_1 g - m_2 g = 0 \end{cases}$$



$$T_1 = m_2 g + m_1 g = 200 * 10^{-3} * 9.8 + 100 * 10^{-3} * 9.8 \\ = \underline{2.94 \text{ N}}$$

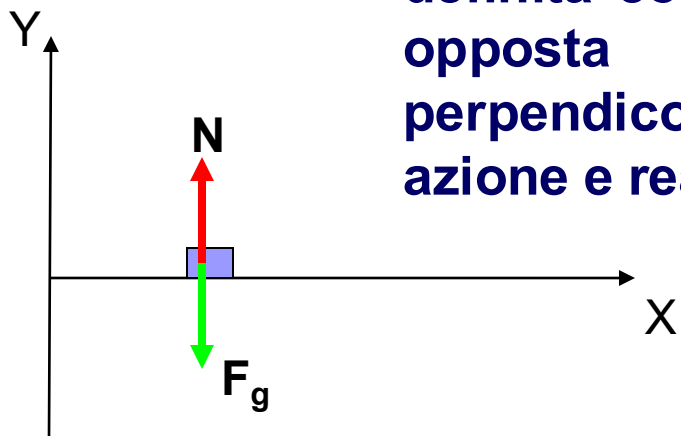
$$T_2 = m_2 g = 200 * 10^{-3} * 9.8 = \underline{1.96 \text{ N}}$$

$$T_1 > 2.5 \text{ N}$$

**La fune si spezza!!!**

## Reazione vincolare

La reazione vincolare dovuta al piano di appoggio è definita come la forza, subita da un corpo, uguale ed opposta alla forza con cui il corpo preme perpendicolarmente sul piano di appoggio (principio di azione e reazione)



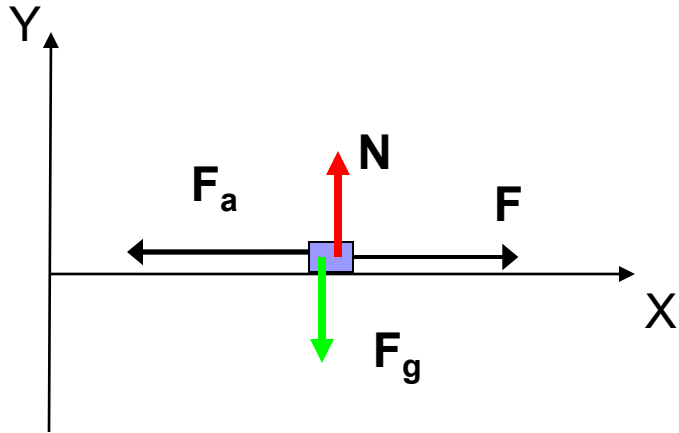
Se non ci fosse reazione vincolare il blocco si muoverebbe verso il basso (ma il piano orizzontale non lo rende possibile, è un **VINCOLO**)

In un piano orizzontale (se non abbiamo forze esterne con inclinazione diversa da zero):

$$|N| = |F_g|$$

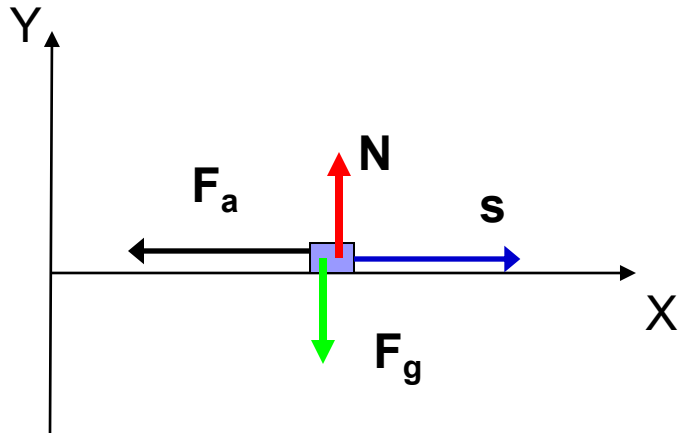
# Forza di attrito

**Forza di attrito statico: non c'è movimento**



$$|F_a| = \mu_s * |N|$$

$\mu_s$ : coefficiente di attrito statico. Numero adimensionale compreso fra 0 e 1



**Forza di attrito dinamico: c'è movimento**

$$|F_a| = \mu_d * |N|$$

$\mu_d$ : coefficiente di attrito dinamico. Numero adimensionale compreso fra 0 e 1

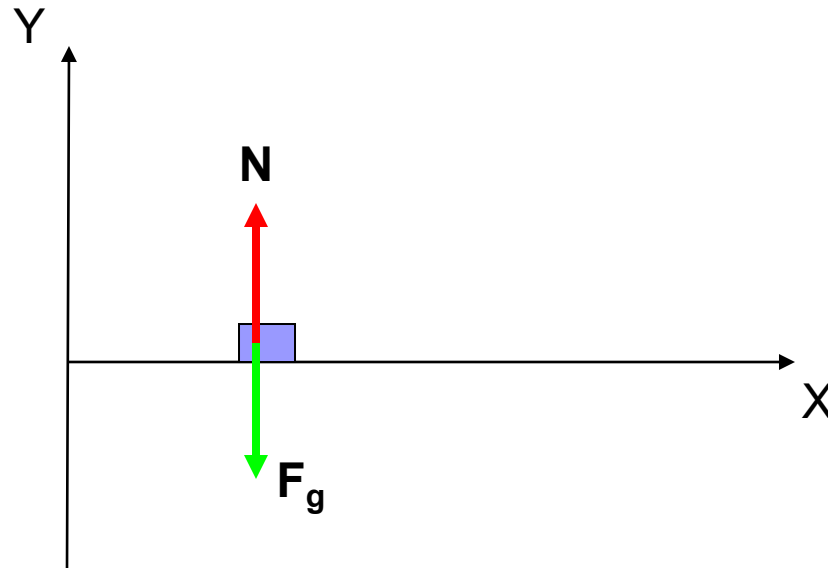
$$\mu_d < \mu_s$$

## *Esercizio (traccia)*

- Un blocco di massa  $M = 10 \text{ kg}$  (considerato puntiforme) si trova su un piano orizzontale liscio (no attrito). Ad esso viene applicata una forza  $\mathbf{F}$  di modulo  $100 \text{ N}$  che forma un angolo  $\theta$  con il piano.
- Ricavare il modulo della reazione vincolare quando  $\theta = 0^\circ$ ,  $\theta = 45^\circ$  e  $\theta = 90^\circ$
- Supponendo che  $\theta = 0^\circ$ , quanto spazio avrà percorso il blocco dopo 4 secondi sotto l'azione delle forze?

## *Esercizio (soluzione)*

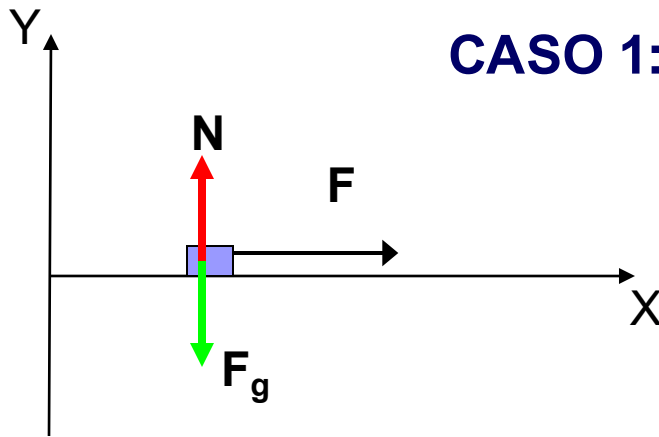
1.  $M = 10 \text{ kg}$



# Esercizio (soluzione)

1.  $M = 10 \text{ kg}$

•  $N = ?$



## CASO 1: FORZA ORIZZONTALE

Per il secondo principio della dinamica:

$$\sum_{i=1}^n F_i = m * a$$

possiamo studiare la dinamica lungo i due assi X e Y

Lungo X:  $F = M * a$

Lungo Y le forze si equilibrano e possiamo scrivere:

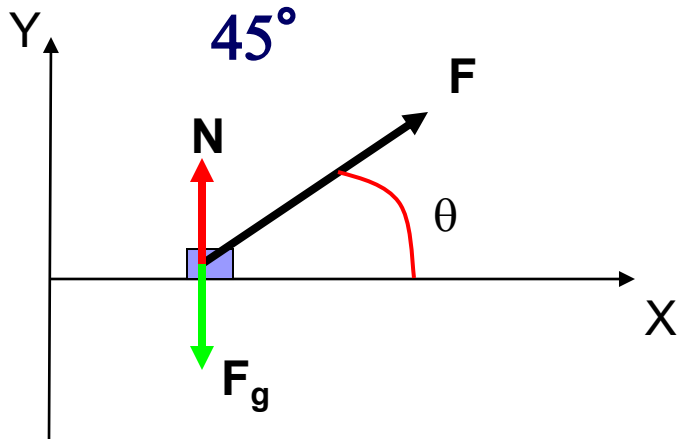
$$N - F_g = 0 \implies N = M * g = \underline{98 \text{ N}}$$

## Esercizio (soluzione)

1.  $M = 10 \text{ kg}$ ,  $F = 100 \text{ N}$ ,  $\theta = 45^\circ$

•  $N = ?$

**CASO 2: APPLICHIAMO UNA FORZA CON ANGOLO  $\theta =$**



Lungo X :

$$\underbrace{F \cdot \cos \theta}_{F_X} = M \cdot a_X$$

Lungo Y :

$$\underbrace{F \cdot \sin \theta + N}_{F_Y} - F_g = F \cdot \sin \theta + N - M \cdot g = ?$$

Finchè:  $F_Y < M g \quad \longrightarrow \quad$  Non c'è movimento lungo Y

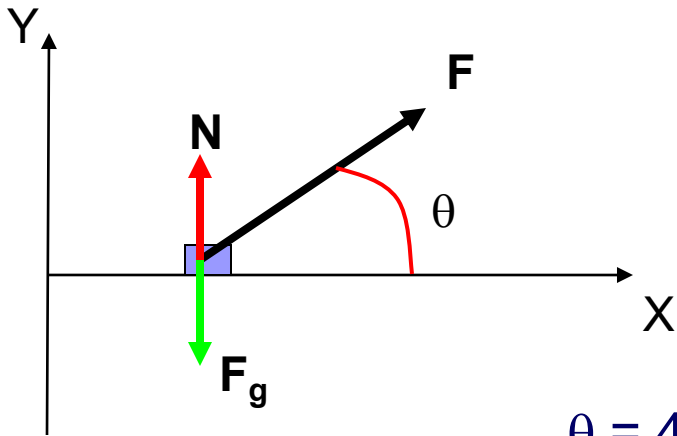
$$N - M \cdot g + F \cdot \sin \theta = 0$$



## Esercizio (soluzione)

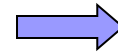
1.  $M = 10 \text{ kg}$ ,  $F = 100 \text{ N}$ ,  $\theta = 45^\circ$

•  $N = ?$



$$\theta = 45^\circ : F_Y = 100 \cdot \sin(45^\circ) = 70.71 \text{ N} < 98 \text{ N}$$

Lungo Y :  $N - M \cdot g + F \cdot \sin \theta = 0$



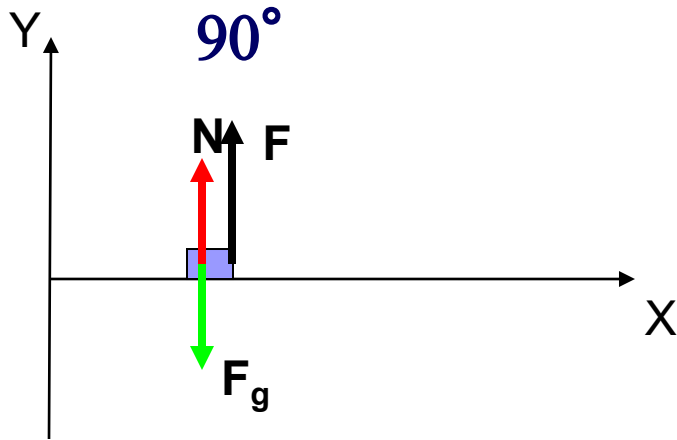
$$N = 98 - 70.71 = \underline{27.29 \text{ N}}$$

## Esercizio (soluzione)

1.  $M = 10 \text{ kg}$ ,  $F = 100 \text{ N}$ ,  $\theta = 90^\circ$

•  $N = ?$

**CASO 3: APPLICHIAMO UNA FORZA CON ANGOLO  $\theta =$**



$$\theta = 90^\circ : F_Y = 100 \cdot \sin(90^\circ) = 100 \text{ N} > 98$$

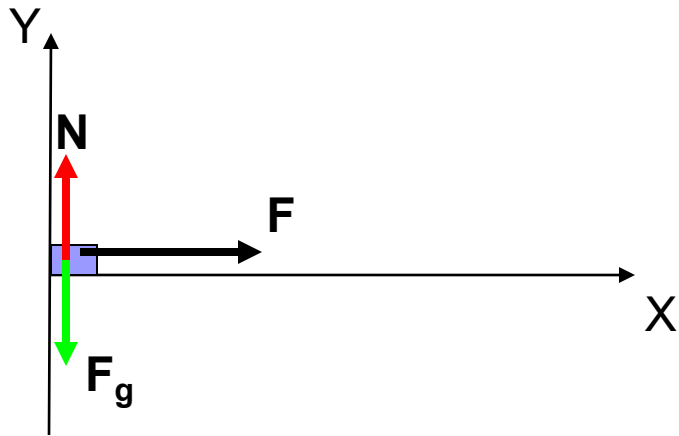
**N**

La forza è sufficiente a sollevare il peso e quindi non c'è più reazione vincolare

## Esercizio (soluzione)

1.  $M = 10 \text{ kg}$ ,  $F = 100 \text{ N}$ ,  $\theta = 0^\circ$ ,  $t = 4 \text{ s}$

• spazio percorso = ?



Il moto avviene solo lungo l'asse X

Ricaviamo l'accelerazione:

$$F \cdot \cos\theta = M \cdot a$$

$$a = F \cdot \cos\theta / M = 100 \cdot \cos(0^\circ) / 10 = 10 \text{ m/s}^2$$

$$x = a_x t^2 / 2 = 10 \cdot 4^2 / 2 = 80 \text{ m}$$